Bench Drill Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bench Drill Machine (With belt safety guard & on/off switch facility)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bench drill machine rotating drill bit से securely clamped workpiece में controlled holes बनाती है। सही bit selection, secure clamping, guarded belt operation और controlled feed से drilling accuracy बेहतर होती है तथा entanglement, impact और cutting injuries का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Base machine और worktable assembly को support करता है।
- Column drill head और table को support करता है।
- Drill head में spindle और drive mechanism होता है।
- Electric motor drive system के माध्यम से spindle चलाता है।
- Belt और pulleys drive transmit करते हैं तथा speed selection देते हैं।
- Belt safety guard moving belts और pulleys को cover करता है।
- Chuck drill bit को hold करता है।
- Feed handle spindle को नीचे और ऊपर चलाता है।
- Worktable workpiece को support करता है और adjustable हो सकता है।
- On/off switch electrical operation नियंत्रित करता है।

शुरू करने से पहले

1. Bench drill machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Machine, belt guard, chuck, drill bit, switch, power cable और table में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि drill bit sharp, correctly fitted और material तथा hole size के लिए suitable है।
4. Switch on करने से पहले belt guard बंद और secured होना चाहिए।
5. Material, bit diameter और manufacturer guidance के अनुसार spindle speed चुनें; belt position बदलने से पहले power isolate करें।
6. Workpiece को table या suitable machine vice पर securely clamp करें; drilling के दौरान हाथ से न पकड़ें।
7. Starting से पहले chuck key निकालें और eye protection तथा task-appropriate PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable bench पर secure करें और work area साफ तथा well lit रखें।
2. Drill bit fit करने या belt तथा pulleys adjust करने से पहले electrical power isolate करें।
3. Correct drill bit chuck में डालें और approved method से securely tighten करें।
4. Chuck key निकालें और confirm करें कि belt guard सही तरह बंद तथा secured है।
5. Worktable की height और position adjust करें, फिर workpiece securely clamp करें।
6. Suitable spindle speed set करें और सभी adjustments locked होने की पुष्टि करें।
7. Power connect करके machine चालू करें और rotating spindle से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहें।

8. Workpiece से contact करने से पहले abnormal vibration, noise या runout जाँचें।
9. Feed handle से drill bit धीरे नीचे करें और material के अनुसार steady pressure लगाएँ।
10. जरूरत होने पर chips निकालने के लिए bit को समय-समय पर withdraw करें; rotating bit से हाथ दूर रखें।
11. Machine बंद करें और workpiece measure या handle करने से पहले spindle पूरी तरह रुकने दें।
12. Machine रुकने के बाद brush या suitable tool से chips हटाएँ; हाथ से साफ न करें।
13. Adjustments, bit changes, cleaning या maintenance से पहले power isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Belt safety guard खुला, removed या damaged होने पर machine न चलाएँ।
- Long hair बाँधें और loose clothing, jewellery तथा entanglement पैदा करने वाली वस्तुएँ secure करें।
- Rotating drill bits या spindle के पास gloves न पहनें।
- Workpiece को हाथ से न पकड़ें और rotating chuck को हाथ से रोकने की कोशिश न करें।
- Rotating bit से हाथ दूर रखें और start करने से पहले chuck key निकालें।
- Belts बदलने, pulleys adjust करने या machine service करने से पहले power disconnect और isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power isolate करने के बाद table और machine से chips तथा dust साफ करें।
- Drill bit, chuck, belt, pulleys, guard और switch नियमित inspect करें।
- Moving parts को केवल manufacturer के निर्देशानुसार lubricate और maintain करें।
- Table तथा machine surfaces साफ, सूखी और loose tools से मुक्त रखें।
- Unusual noise, vibration, belt damage या switch faults report करें और authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Chuck key inserted रहते हुए machine start करना।
- Unsecured workpiece drill करना या incorrect spindle speed इस्तेमाल करना।
- Power connected रहते belt guard खोलना या belt positions बदलना।
- Rotating parts के पास loose clothing या gloves पहनना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।